1. Deslocamento e distância entre pontos

Para encontrar o vetor de um ponto **A até B**:

$$\boxed{AB = B - A}$$

Se:

$$A = (x_1, y_1)\ B = (x_2, y_2)$$

então:

$$\boxed{AB = (x_2, -x_1\ y_2 - y_1)}$$

Como lembrar: ponto final **menos** ponto inicial.

Para calcular a distância (módulo) de um vetor:

$$\boxed{||\ u\ || = \sqrt{x^2 + y^2}}$$

Passos: elevar cada componente ao quadrado → somar → tirar a raiz.

---

2. Combinação linear

Para verificar se $w$pode ser formado por ue v:

$$\boxed{w = a \cdot u + b \cdot v}$$

Se:

$$u = (u_x, u_y),\ v = (v_x, v_y),\ w = (w_x, w_y)$$

monte o sistema:

$$\boxed{\begin{cases} au_x + bv_x = w_x \\ au_y + bv_y = w_y \end{cases}}$$

Depois resolva o sistema para encontrar **a** e **b**.

Como lembrar: compare **X com X** e **Y com Y**.

Se conseguir encontrar ae b, então wé combinação linear de ue v.

---

3. Produto escalar, módulo e multiplicação por escalar

Produto escalar

$$\boxed{u \cdot v = (u_x v_x) + (u_y v_y)}$$

Como fazer: multiplica X com X, Y com Y e depois soma.

Módulo

$$\boxed{|| \, u \, || = \sqrt{u_x^2 + u_y^2}}$$

Multiplicação por escalar

Se tiver um número k:

$$\boxed{k \cdot u = (k, u_x \; k u_y)}$$

Como fazer: multiplique o número por **cada componente** do vetor.

---

4. Vetores ortogonais e ângulo

Primeiro calcule:

$$\boxed{u \cdot v = (u_x v_x) + (u_y v_y)}$$

Se:

$$\boxed{u \cdot v = 0}$$

os vetores são **ortogonais/perpendiculares**.

E o ângulo é:

$$\boxed{90°}$$

Se precisar calcular o ângulo de vetores que **não são ortogonais**:

$$\boxed{\cos(\theta) = \frac{u \cdot v}{||\, u \,|| \cdot ||\, v \,||}}$$

Depois:

$$\boxed{\theta = \cos^{-1}\left(\frac{u \cdot v}{||\, u \,|| \cdot ||\, v \,||}\right)}$$

Atalho: produto escalar deu **0** → ortogonal → **90°**.

---

5. Projeção de um vetor

A fórmula é:

$$\boxed{\text{proj}_v(u) = \frac{u \cdot v}{||\, v \,||^2} \cdot v}$$

Faça em etapas.

1º – Produto escalar:

$$u \cdot v = (u_x v_x) + (u_y v_y)$$

2º – Módulo de $v$ao quadrado:

$$\boxed{||\, v \,||^2 = v_x^2 + v_y^2}$$

Aqui **não precisa tirar a raiz**.

3º – Coeficiente:

$$\boxed{k = \frac{u \cdot v}{||\, v \,||^2}}$$

4º – Se pedirem a projeção completa:

$$\boxed{\text{proj}_v(u) = k \cdot v}$$

Ou seja: